

Product Backlog

Punto de Venta TRUE RESPONSIVE con celular como lector de código de barras

Arquitectura sugerida: WebApp cliente-servidor / PWA ligera / API REST / SQLite inicial

Versión	1.0
Fecha	30 de abril de 2026
Estado	Documento base para descubrimiento, refinamiento y planificación Scrum
Elaborado por	ChatGPT - consultoría de producto y análisis funcional
Insumos	Base SQLite adjunta, instrucción del usuario y protocolo maestro de Product Backlog

1. Resumen ejecutivo

Se plantea el desarrollo de una webapp TRUE RESPONSIVE para punto de venta que funcione como una aplicación en dispositivos móviles y como plataforma web en laptops y PC. El producto permitirá vender productos, registrar productos nuevos, administrar inventario y consultar información operativa usando el celular como lector de código de barras. La solución propuesta no requiere una app nativa; se recomienda una arquitectura cliente-servidor con cliente web responsive/PWA, módulo de escaneo por cámara, API REST transaccional y base de datos SQLite inicial alineada con la estructura adjunta.

El Product Backlog se apoya en la base de datos analizada, que ya contiene entidades de producto, cliente, empleado, proveedor, compra, venta, detalles y movimientos de inventario. Debido a que no se proporcionaron mockups ni reglas fiscales específicas, el backlog distingue entre alcance incluido, supuestos sugeridos y huecos de definición que deberán cerrarse antes de planificación de sprints.

2. Base de insumos analizados

Insumos considerados:

- Base de datos SQLite adjunta con estructura operativa de tienda/POS.
- Instrucción de producto: punto de venta webapp TRUE RESPONSIVE que use celular como lector de código de barras.
- Regla explícita: las lecturas de código de barras deben servir para venta y alta de productos.
- Restricción explícita: no será una app nativa, sino una webapp responsive con comportamiento tipo app en móvil y plataforma web en escritorio.
- Protocolo maestro de Product Backlog bajo Scrum, SBOK y equipos con IA adjunto como criterio de estructuración.

2.1 Diagnóstico de la base de datos

Tabla	Registros	Propósito funcional derivado
Categoria	10	Clasificación del catálogo y filtros.
Cliente	1	Asignación de ventas a cliente general o clientes registrados.
Compras	3	Cabecera de compras a proveedores.
Detalle_Compras	5	Partidas de compra por producto.
Detalle_Ventas	6	Partidas vendidas por producto.
Empleado	3	Cajeros, gerentes y operadores asociados a transacciones.
Movimiento_Inventario	10	Trazabilidad de entradas, salidas, ajustes y merma.
Producto	8	Catálogo comercial con código de barras, precio, stock, unidad y caducidad.
Producto_Categoria	8	Relación producto-categoría.
Proveedor	4	Abastecimiento y compras.
Ventas	4	Cabecera de operaciones POS.

Entidad	Campos clave usados en backlog
Categoria	id_categoria, nombre_categoria, descripcion, activo, fecha_creacion
Cliente	id_cliente, nombre, direccion, telefono, email, activo, fecha_registro
Compras	id_compra, id_proveedor, id_empleado, fecha_compra, fecha_entrega, subtotal, impuestos, total, estado, notas
Detalle_Compras	id_detalle_compra, id_compra, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal
Detalle_Ventas	id_detalle_venta, id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal
Empleado	id_empleado, nombre, direccion, telefono, email, puesto, salario, fecha_contratacion, activo, fecha_creacion
Movimiento_Inventario	id_movimiento, id_producto, tipo_movimiento, cantidad, stock_anterior, stock_nuevo, motivo, referencia_id, referencia_tipo, fecha_movimiento, id_empleado
Producto	id_producto, codigo_barras, nombre, descripcion, precio_venta, precio_compra, stock, stock_minimo, unidad_medida, fecha_caducidad, activo, fecha_creacion, fecha_modificacion

Entidad	Campos clave usados en backlog
Producto_Categoria	id_producto, id_categoria
Proveedor	id_proveedor, nombre, empresa, telefono, email, direccion, activo, fecha_registro
Ventas	id_venta, id_cliente, id_empleado, fecha_venta, subtotal, impuestos, descuento, total, metodo_pago, estado, notas

2.2 Hallazgos operativos de la data semilla

Indicador	Resultado observado	Implicación para backlog
Productos	8	La funcionalidad de catálogo y escaneo puede apoyarse en Producto.codigo_barras.
Ventas	4 ventas; 266.00 total registrado	Se requiere historial, ticket, cancelación y consistencia de inventario.
Compras	3 compras; estados PENDIENTE, RECIBIDA	Se requiere recepción de compras y entradas automáticas.
Movimientos	10 movimientos	La base ya modela trazabilidad de stock anterior/nuevo.
Stock bajo	1 producto(s) bajo mínimo	Se deriva dashboard de alertas de reposición.
Caducidad vencida al 30/04/2026	4 producto(s) con fecha vencida	Se deriva alerta de caducidad y merma.

3. Supuestos y aclaraciones

Tipo	Supuesto / aclaración	Estado
Arquitectura	La solución será webapp cliente-servidor, no app nativa. Puede instalarse visualmente como PWA si se desea.	Validado por instrucción del usuario + recomendado
Base de datos	SQLite se usará como base inicial por el archivo adjunto. Para alta concurrencia o multi-sucursal se recomienda evaluar PostgreSQL.	Supuesto sugerido
Escaneo	El celular leerá códigos mediante cámara del navegador con fallback manual.	Derivado del alcance
Pagos	El MVP registra método de pago, pero no integra pasarelas bancarias ni terminal física.	Supuesto sugerido
Fiscal	No se contempla CFDI/facturación electrónica hasta recibir reglas fiscales y PAC/proveedor.	Hueco de definición
Usuarios	Se asumen roles iniciales: cajero, gerente/administrador, almacenista y administrador técnico.	Supuesto sugerido
Impresión	El ticket se generará en pantalla/PDF/descarga; soporte para impresora térmica queda condicionado.	Alcance condicionado
IA	No se identificó IA como funcionalidad de producto; puede usarse solo como apoyo al desarrollo y QA.	Aclaración

4. Alcance del producto

4.1 Alcance incluido

- Webapp TRUE RESPONSIVE para móvil, tablet, laptop y PC.
- Lectura de códigos de barras con cámara del celular para venta y alta de productos.
- Catálogo de productos con precio, costo, stock, unidad, caducidad, estado y categorías.
- Venta POS con carrito, descuentos, impuestos, método de pago, ticket e historial.
- Control de inventario con entradas, salidas, ajustes, merma, stock bajo y caducidad.
- Compras a proveedores y recepción con movimientos de inventario.
- Gestión de clientes, empleados y proveedores en nivel operativo.
- Reportes básicos de ventas, inventario y movimientos.
- Seguridad por roles, auditoría operativa, respaldos y despliegue seguro.

4.2 Alcance excluido para MVP

- Aplicación nativa Android/iOS.
- Integración directa con terminal bancaria, pasarela de pago o SPEI automatizado.
- Facturación electrónica CFDI y timbrado fiscal.
- Multi-sucursal avanzada, sincronización offline compleja o replicación distribuida.
- Predicción de demanda o recomendaciones con IA.
- E-commerce público o tienda en línea.

4.3 Alcance condicionado

- PWA instalable con service worker: recomendable, pero debe validarse contra la estrategia de despliegue y permisos de cámara.
- Impresión en ticketera térmica: depende del hardware, navegador y configuración local.
- Operación offline: se sugiere solo para caché de interfaz; las ventas offline requieren diseño específico de sincronización y conflictos.
- Migración a PostgreSQL: condicionada a número de dispositivos, concurrencia y necesidad multi-sucursal.

5. Stakeholders, usuarios y roles

Rol	Objetivo	Permisos principales sugeridos
Dueño/gerente	Supervisar ventas, inventario, compras, reportes y usuarios.	Acceso total operativo, cancelaciones, ajustes, compras, reportes, configuración.
Cajero	Realizar ventas rápidas y consultar productos.	Abrir POS, escanear, vender, cobrar, consultar historial propio, reimprimir ticket según política.
Almacenista	Registrar productos, compras, recepción y ajustes autorizados.	Escanear para alta, gestionar stock, recibir compras, registrar merma.
Administrador técnico	Instalar, respaldar, restaurar y mantener la webapp.	Despliegue, respaldo/restauración, logs, variables de entorno.
Cliente final	Recibir comprobante de compra.	No necesariamente tiene acceso al sistema; puede recibir ticket.

6. Product Goal

Construir una webapp TRUE RESPONSIVE de punto de venta que permita a una tienda registrar productos y realizar ventas usando el celular como lector de código de barras, manteniendo inventario, trazabilidad transaccional y operación segura desde dispositivos móviles y de escritorio.

7. Arquitectura sugerida

Capa	Responsabilidad	Recomendación técnica
Cliente Web TRUE RESPONSIVE	Interfaz móvil tipo app y escritorio tipo plataforma.	HTML/CSS/JS vanilla o framework ligero; diseño mobile-first; componentes adaptativos.
Módulo de escaneo	Acceso a cámara, detección de código, normalización y fallback.	Uso progresivo de BarcodeDetector cuando esté disponible y librería JS de respaldo como ZXing; entrada manual obligatoria.
API REST	Validación de reglas, transacciones, autenticación, reportes.	Node.js + Express por coherencia con despliegue web ligero; endpoints por dominio.
Dominio transaccional	Ventas, compras, inventario y auditoría.	Operaciones críticas en transacciones; no modificar stock sin Movimiento_Inventario.
Persistencia	Base de datos inicial.	SQLite por insumo adjunto; capa repositorio para facilitar migración futura.
Despliegue	Acceso multi-dispositivo.	Servidor local o nube ligera con HTTPS; backups programados.

8. Mapa de backlog

Épica	Capacidades / features	PBIs relacionados
Arquitectura y base técnica	Cliente-servidor, responsive, migraciones, despliegue.	PBI-001 a PBI-004, PBI-037, PBI-040
Escaneo de código de barras	Cámara, fallback manual, venta por lectura, alta por lectura.	PBI-005 a PBI-008, PBI-035
Catálogo de productos	Productos, categorías, estado, precios, stock mínimo, caducidad.	PBI-009 a PBI-012
Venta POS	Carrito, cobro, ticket, historial, cancelación.	PBI-013 a PBI-020
Inventario	Movimientos automáticos, stock bajo, caducidad, ajustes, merma.	PBI-021 a PBI-023, PBI-030
Compras y proveedores	Proveedor, compras, recepción, entradas.	PBI-024 a PBI-026
Cientes y empleados	Cliente general, clientes registrados, empleados.	PBI-027, PBI-028
Reportes y analítica	Ventas, movimientos, margen aproximado.	PBI-029 a PBI-031
Seguridad, auditoría y calidad	Roles, auditoría, backups, pruebas, responsive QA.	PBI-003, PBI-032 a PBI-036
Configuración y caja	Datos de tienda, parámetros, apertura/cierre de caja.	PBI-038, PBI-039

9. Priorización sugerida por fases

Fase	Objetivo de entrega	PBIs sugeridos
MVP / Release 1	Vender, escanear, registrar productos y mantener inventario consistente.	PBI-001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 014, 015, 016, 017, 021, 022, 032, 034, 035, 036, 037
Release 2	Completar administración operativa y compras.	PBI-011, 012, 018, 019, 020, 023, 024, 025, 026, 028, 029, 030, 033, 039
Release 3	Optimización, analítica ampliada y decisiones de escalabilidad.	PBI-027, 031, 038, 040

10. Product Backlog detallado

Cada PBI está redactado para refinamiento posterior. La prioridad usa MUST/SHOULD/COULD y el esfuerzo relativo usa S/M/L. Los ítems marcados con validación adicional requieren decisión o prueba antes de comprometer sprint.

PBI-001 - Definir arquitectura cliente-servidor TRUE RESPONSIVE Nivel: Enabler Épica: Arquitectura y base técnica Actor: PO / Arquitecto / Dev	Prioridad: MUST Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Establecer la base técnica para una webapp instalable visualmente como app en móvil y plataforma en escritorio.	Dependencias Ninguna
Descripción funcional Diseñar una arquitectura con cliente web responsive, módulo de cámara/escaneo, API REST transaccional, base SQLite inicial y separación clara entre UI, dominio, persistencia y reportes.	Riesgo Alto si no se valida compatibilidad móvil
Criterios de aceptación - Existe diagrama lógico de cliente, API, DB y módulos. - La solución no depende de una app nativa. - Se documenta estrategia de HTTPS para uso de cámara en producción. - Se define fallback de captura manual del código.	Reglas y datos El escaneo se ejecuta en el navegador; las transacciones de venta e inventario se validan en servidor. Entrada/salida o tablas: Tablas base: Producto, Ventas, Detalle_Ventas, Movimiento_Inventario, Empleado.
PBI-002 - Implementar navegación y layout TRUE RESPONSIVE Nivel: Historia Épica: Arquitectura y base técnica Actor: Cajero / Gerente	Prioridad: MUST Esfuerzo: L Validación adicional: Sí
Objetivo Permitir que el sistema se use con ergonomía móvil y amplitud operativa en laptop/PC.	Dependencias PBI-001
Descripción funcional Crear shell visual con menú inferior o acciones rápidas en móvil, sidebar/topbar en escritorio, tarjetas compactas, tablas adaptativas y flujo de caja accesible a una mano.	Riesgo Medio por densidad de información en tablas
Criterios de aceptación - En móvil se opera venta y escaneo sin desplazamientos excesivos. - En escritorio se muestran tablas completas y paneles laterales. - La UI conserva consistencia visual entre breakpoints. - No hay componentes cortados entre 360px y pantallas de escritorio.	Reglas y datos La vista móvil prioriza escaneo, carrito y cobro; la vista escritorio prioriza administración y reportes. Entrada/salida o tablas: No aplica directamente; consume servicios de sesión, productos, venta e inventario.
PBI-003 - Autenticación de usuarios operativos Nivel: Historia Épica: Seguridad y roles Actor: Empleado / Gerente	Prioridad: MUST Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Controlar acceso por usuario y asociar operaciones a empleados.	Dependencias PBI-001
Descripción funcional Crear inicio de sesión para cajeros, gerentes y perfiles operativos, vinculando usuarios a la entidad Empleado y registrando quién ejecuta ventas, compras, ajustes y cancelaciones.	Riesgo Medio por no existir tabla Usuario en DB
Criterios de aceptación - Usuario puede iniciar y cerrar sesión. - El sistema identifica el empleado activo. - Las operaciones guardan id_empleado. - Credenciales incorrectas no permiten acceso.	Reglas y datos Empleado inactivo no puede iniciar sesión; el rol determina pantallas y acciones. Entrada/salida o tablas: Empleado existente; sugerida tabla Usuario y Rol.

PBI-004 - Normalizar esquema operativo de usuarios, caja y configuración Nivel: Enabler Épica: Datos y migración Actor: Dev / DBA		Prioridad: MUST Esfuerzo: L Validación adicional: Sí
Objetivo Extender la base existente para cubrir elementos faltantes de POS real.		Dependencias PBI-001, PBI-003
Descripción funcional Agregar migraciones controladas para usuarios/roles, sesiones de caja, cortes, pagos, configuración fiscal/comercial y bitácora de auditoría sin romper tablas existentes.		Riesgo Alto por impacto transversal
Criterios de aceptación - Las migraciones se ejecutan en orden y son reversibles o respaldadas. - No se pierde información de Producto, Ventas, Compras ni Inventario. - Se documentan tablas nuevas y relaciones. - Las llaves foráneas se validan.		Reglas y datos No se modifica una venta histórica sin registrar evento de corrección o cancelación. Entrada/salida o tablas: Nuevas tablas sugeridas: Usuario, Rol, Caja, Corte_Caja, Pago_Venta, Auditoria, Configuracion_Tienda.
PBI-005 - Activar cámara del celular para lectura de códigos Nivel: Historia Épica: Escaneo de código de barras Actor: Cajero / Almacenista		Prioridad: MUST Esfuerzo: L Validación adicional: Sí
Objetivo Usar el celular como lector de código de barras desde la webapp.		Dependencias PBI-001, PBI-002
Descripción funcional Implementar módulo de escaneo con permisos de cámara, selector de cámara trasera, área de enfoque, vibración/sonido opcional y lectura continua controlada.		Riesgo Alto por variación de navegadores/dispositivos
Criterios de aceptación - El usuario puede abrir/cerrar el escáner. - El sistema solicita permiso de cámara solo cuando se requiere. - Se usa preferentemente cámara trasera en móvil. - Al detectar un código, se envía al flujo activo: venta, registro o compra.		Reglas y datos Sin permiso de cámara se muestra captura manual; no se almacena video. Entrada/salida o tablas: Entrada: código leído; salida: cadena normalizada para búsqueda/registro.
PBI-006 - Buscar producto existente por código escaneado Nivel: Historia Épica: Escaneo de código de barras Actor: Cajero		Prioridad: MUST Esfuerzo: M Validación adicional: No
Objetivo Agregar productos a una venta con una lectura rápida.		Dependencias PBI-005, PBI-010, PBI-014
Descripción funcional Cuando se escanea un código en modo venta, el sistema busca en Producto.codigo_barras, valida activo y stock disponible, y agrega el producto al carrito.		Riesgo Medio
Criterios de aceptación - Producto activo encontrado se agrega al carrito. - Producto sin stock bloquea o alerta según regla configurada. - Producto inexistente ofrece registrarlo si el rol lo permite. - Lecturas repetidas incrementan cantidad.		Reglas y datos codigo_barras es único; producto inactivo no se vende; stock no debe quedar negativo en MVP. Entrada/salida o tablas: Producto.codigo_barras, precio_venta, stock, unidad_medida.

PBI-007 - Registrar producto nuevo desde código no encontrado Nivel: Historia Épica: Escaneo de código de barras Actor: Gerente / Almacenista	Prioridad: MUST Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Usar la lectura del código no solo para venta sino también para alta de productos.	Dependencias PBI-005, PBI-010, PBI-011
Descripción funcional Si el código escaneado no existe, el sistema abre formulario de alta precargado con el código, solicitando nombre, precios, stock, unidad, categoría y caducidad si aplica.	Riesgo Medio por calidad de datos
Criterios de aceptación - Código no encontrado abre alta solo para roles autorizados. - El código se precarga y no se duplica. - El producto queda activo al guardar. - El usuario puede cancelar sin crear registro.	Reglas y datos Precio venta y compra ≥ 0 ; stock ≥ 0 ; código obligatorio y único. Entrada/salida o tablas: Producto, Producto_Categoría, Categoría.
PBI-008 - Captura manual y validación de código de barras Nivel: Historia Épica: Escaneo de código de barras Actor: Cajero / Gerente	Prioridad: MUST Esfuerzo: S Validación adicional: No
Objetivo Evitar bloqueo operativo cuando la cámara no lea el código.	Dependencias PBI-006, PBI-007
Descripción funcional Permitir introducir el código manualmente, pegarlo o editarlo antes de procesarlo, con validación de longitud, caracteres y duplicidad.	Riesgo Bajo
Criterios de aceptación - El usuario puede escribir el código manual. - Se detectan caracteres inválidos. - Se informa si el código ya existe. - El flujo manual produce el mismo resultado que el escaneo.	Reglas y datos No se aceptan códigos vacíos; se conserva codigo_barras como texto para no perder ceros a la izquierda. Entrada/salida o tablas: Producto.codigo_barras.
PBI-009 - Consultar catálogo de productos Nivel: Historia Épica: Catálogo de productos Actor: Gerente / Cajero	Prioridad: MUST Esfuerzo: M Validación adicional: No
Objetivo Permitir buscar y revisar productos existentes antes de vender, ajustar o editar.	Dependencias PBI-002
Descripción funcional Mostrar listado con búsqueda por nombre/código, filtro por categoría, estado activo, stock bajo, caducidad y columnas esenciales.	Riesgo Bajo
Criterios de aceptación - Se filtra por nombre y código. - Se visualiza stock, precio, unidad y estado. - Se identifican productos con stock bajo. - La tabla se adapta a móvil como tarjetas.	Reglas y datos Los productos inactivos se ocultan por defecto pero pueden consultarse con filtro. Entrada/salida o tablas: Producto, Categoría, Producto_Categoría.
PBI-010 - Crear y editar productos Nivel: Historia Épica: Catálogo de productos Actor: Gerente / Almacenista	Prioridad: MUST Esfuerzo: M Validación adicional: No
Objetivo Gestionar los datos comerciales y de inventario mínimos de cada producto.	Dependencias PBI-004, PBI-009
Descripción funcional Permitir alta y edición de nombre, descripción, código de barras, precio venta, precio compra, stock inicial, stock mínimo, unidad, caducidad, estado y categorías.	Riesgo Medio
Criterios de aceptación - Se crea producto con campos obligatorios. - No permite código duplicado. - Actualiza fecha_modificacion al editar. - Valida precios y stock no negativos.	Reglas y datos codigo_barras UNIQUE NOT NULL; precio_venta y precio_compra ≥ 0 ; stock ≥ 0 . Entrada/salida o tablas: Producto, Producto_Categoría.

PBI-011 - Administrar categorías y relación producto-categoría Nivel: Historia Épica: Catálogo de productos Actor: Gerente	Prioridad: SHOULD Esfuerzo: M Validación adicional: No
Objetivo Organizar el catálogo para búsqueda, reportes y control operativo.	Dependencias PBI-010
Descripción funcional Crear, editar, activar/inactivar categorías y asignar una o varias categorías a productos mediante la tabla puente existente.	Riesgo Bajo
Criterios de aceptación - Categoría no se duplica por nombre. - Producto puede asociarse a categoría. - Categoría inactiva no aparece por defecto en altas. - La eliminación respeta productos asociados.	Reglas y datos nombre_categoria único; Producto_Categoria maneja relación many-to-many. Entrada/salida o tablas: Categoría, Producto_Categoria.
PBI-012 - Inactivar producto sin borrar historial Nivel: Historia Épica: Catálogo de productos Actor: Gerente	Prioridad: SHOULD Esfuerzo: S Validación adicional: No
Objetivo Retirar productos de venta sin perder trazabilidad histórica.	Dependencias PBI-010, PBI-034
Descripción funcional Permitir marcar producto como inactivo y evitar su venta o compra nueva, conservando ventas, compras y movimientos previos.	Riesgo Bajo
Criterios de aceptación - Producto inactivo no se agrega al carrito. - Se conserva en reportes históricos. - Se puede reactivar si el rol lo permite. - La acción queda en auditoría.	Reglas y datos No borrar productos con historial; usar activo = 0. Entrada/salida o tablas: Producto.activo, Auditoria sugerida.
PBI-013 - Abrir venta rápida tipo POS Nivel: Historia Épica: Venta POS Actor: Cajero	Prioridad: MUST Esfuerzo: L Validación adicional: Sí
Objetivo Iniciar una operación de venta desde móvil o escritorio con el menor número de pasos.	Dependencias PBI-002, PBI-006
Descripción funcional Crear pantalla principal de venta con escáner, campo manual, carrito, subtotal, descuento, impuestos, total y botón de cobro.	Riesgo Medio
Criterios de aceptación - La pantalla abre lista para escanear. - Se muestra carrito actualizado. - Se calcula subtotal en tiempo real. - Se permite cancelar venta antes de cobrar.	Reglas y datos Una venta no se persiste como COMPLETADA hasta confirmar cobro. Entrada/salida o tablas: Ventas, Detalle_Ventas, Producto.
PBI-014 - Agregar productos al carrito por escaneo o búsqueda Nivel: Historia Épica: Venta POS Actor: Cajero	Prioridad: MUST Esfuerzo: M Validación adicional: No
Objetivo Construir el detalle de venta de forma rápida y verificable.	Dependencias PBI-013
Descripción funcional Agregar al carrito productos escaneados o seleccionados por búsqueda, con cantidad, precio unitario vigente y subtotal por partida.	Riesgo Medio
Criterios de aceptación - Producto agregado muestra nombre, precio y cantidad. - Cantidad repetida incrementa línea existente. - El usuario puede modificar cantidad. - El subtotal por partida se recalcula.	Reglas y datos El precio usado en detalle debe congelarse al momento de la venta. Entrada/salida o tablas: Detalle_Ventas: id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal.

PBI-015 - Editar carrito: cantidades, eliminación y descuentos Nivel: Historia Épica: Venta POS Actor: Cajero / Gerente	Prioridad: MUST Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Resolver correcciones comunes antes de cobrar.	Dependencias PBI-014, PBI-003
Descripción funcional Permitir aumentar/disminuir cantidad, eliminar líneas, aplicar descuento general y validar límites según rol.	Riesgo Medio
Criterios de aceptación - Cantidad no puede ser menor a 1. - Eliminar producto recalcula total. - Descuento no supera subtotal. - Descuentos especiales requieren permiso si se define umbral.	Reglas y datos Ventas.descuento >= 0; total = subtotal + impuestos - descuento. Entrada/salida o tablas: Ventas.descuento, Detalle_Ventas.
PBI-016 - Calcular subtotal, impuestos y total Nivel: Historia Épica: Venta POS Actor: Cajero	Prioridad: MUST Esfuerzo: S Validación adicional: No
Objetivo Dar certeza del importe a cobrar.	Dependencias PBI-015, PBI-004
Descripción funcional Implementar cálculo consistente de subtotal, impuestos, descuentos y total, visible antes de confirmar pago.	Riesgo Bajo
Criterios de aceptación - Subtotal suma partidas. - Impuestos se calculan o capturan según configuración. - Total nunca es negativo. - Los importes guardados coinciden con pantalla.	Reglas y datos subtotal >= 0; impuestos >= 0; descuento >= 0; total >= 0. Entrada/salida o tablas: Ventas.subtotal, impuestos, descuento, total.
PBI-017 - Cobrar venta con método de pago Nivel: Historia Épica: Venta POS Actor: Cajero	Prioridad: MUST Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Cerrar la venta registrando el medio de pago.	Dependencias PBI-016, PBI-023
Descripción funcional Permitir elegir efectivo, tarjeta o transferencia, confirmar importe y guardar venta como completada.	Riesgo Medio
Criterios de aceptación - Se elige un método de pago válido. - La venta se guarda con estado COMPLETADA. - Se crean detalles de venta. - Se descuenta inventario de cada producto.	Reglas y datos Métodos iniciales de DB: EFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA; sin integración bancaria en MVP. Entrada/salida o tablas: Ventas.metodo_pago, Ventas.estado, Detalle_Ventas, Movimiento_Inventario.
PBI-018 - Emitir ticket o comprobante de venta Nivel: Historia Épica: Venta POS Actor: Cajero / Cliente	Prioridad: SHOULD Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Entregar evidencia de compra al cliente.	Dependencias PBI-017
Descripción funcional Generar comprobante con folio, fecha, empleado, partidas, totales, método de pago y estado, exportable/descargable o imprimible.	Riesgo Medio por impresoras
Criterios de aceptación - Se genera ticket después del cobro. - Incluye detalle de productos e importes. - Permite reimprimir desde historial. - La cancelación se refleja en comprobante histórico.	Reglas y datos El ticket no sustituye CFDI salvo requerimiento fiscal adicional pendiente. Entrada/salida o tablas: Ventas, Detalle_Ventas, Producto, Empleado, Cliente.

PBI-019 - Consultar historial de ventas Nivel: Historia Épica: Venta POS Actor: Gerente / Cajero	Prioridad: SHOULD Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Revisar ventas realizadas y resolver consultas operativas.	Dependencias PBI-017, PBI-003
Descripción funcional Listar ventas por fecha, cajero, estado, método de pago y total, con acceso al detalle y reimpresión de ticket.	Riesgo Bajo
Criterios de aceptación - Se filtra por rango de fechas. - Se visualiza estado COMPLETADA/CANCELADA/PENDIENTE. - Se abre detalle de venta. - Se identifica empleado responsable.	Reglas y datos Cajero puede ver ventas propias según política; gerente ve todas. Entrada/salida o tablas: Ventas, Detalle_Ventas, Empleado, Cliente.
PBI-020 - Cancelar venta y revertir inventario Nivel: Historia Épica: Venta POS Actor: Gerente	Prioridad: SHOULD Esfuerzo: L Validación adicional: Sí
Objetivo Corregir ventas anuladas manteniendo trazabilidad.	Dependencias PBI-019, PBI-023, PBI-034
Descripción funcional Permitir cancelar una venta completada bajo permiso, cambiar estado a CANCELADA y generar movimientos de inventario inversos.	Riesgo Alto por consistencia inventario
Criterios de aceptación - Solo rol autorizado cancela. - Venta cambia a CANCELADA. - Stock se reintegra por cada detalle. - Queda motivo y auditoría de cancelación.	Reglas y datos No se elimina la venta; se crean movimientos de referencia_tipo VENTA o CANCELACION sugerida. Entrada/salida o tablas: Ventas.estado, Detalle_Ventas, Movimiento_Inventario, Auditoria sugerida.
PBI-021 - Registrar movimiento automático por venta Nivel: Historia Épica: Inventario Actor: Sistema	Prioridad: MUST Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Mantener stock actualizado al completar ventas.	Dependencias PBI-017
Descripción funcional Por cada producto vendido, crear movimiento SALIDA con stock_anterior, stock_nuevo, cantidad, referencia de venta y empleado.	Riesgo Alto por concurrencia
Criterios de aceptación - Cada detalle de venta genera movimiento. - Stock_anterior y stock_nuevo son correctos. - referencia_id apunta a la venta. - No se permite stock negativo en MVP.	Reglas y datos tipo_movimiento = SALIDA; referencia_tipo = VENTA. Entrada/salida o tablas: Movimiento_Inventario, Producto.stock.
PBI-022 - Dashboard de stock bajo y caducidad Nivel: Historia Épica: Inventario Actor: Gerente / Almacenista	Prioridad: MUST Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Detectar reposición y riesgos de merma.	Dependencias PBI-009
Descripción funcional Mostrar productos con stock <= stock_minimo, productos próximos a caducar y caducados, con filtros por categoría y prioridad.	Riesgo Bajo
Criterios de aceptación - Se listan productos bajo mínimo. - Se resaltan caducados y próximos a caducar. - Se permite ir al producto o crear compra. - El cálculo usa fecha actual del servidor.	Reglas y datos stock bajo cuando stock <= stock_minimo; caducidad próxima requiere umbral configurable. Entrada/salida o tablas: Producto.stock, stock_minimo, fecha_caducidad.

PBI-023 - Ajustes manuales de inventario y merma Nivel: Historia Épica: Inventario Actor: Gerente / Almacenista	Prioridad: SHOULD Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Corregir diferencias físicas de inventario.	Dependencias PBI-003, PBI-022, PBI-034
Descripción funcional Permitir registrar ajuste positivo/negativo o merma con motivo obligatorio, actualizando stock y creando movimiento de inventario.	Riesgo Medio
Criterios de aceptación - Se captura producto, cantidad y motivo. - Se calcula stock anterior/nuevo. - No permite stock final negativo. - El movimiento queda firmado por empleado.	Reglas y datos tipos: AJUSTE, MERMA; motivo obligatorio; permisos restringidos. Entrada/salida o tablas: Movimiento_Inventario, Producto.stock.
PBI-024 - Administrar proveedores Nivel: Historia Épica: Compras y proveedores Actor: Gerente	Prioridad: SHOULD Esfuerzo: S Validación adicional: No
Objetivo Mantener datos de abastecimiento.	Dependencias PBI-003
Descripción funcional Crear, editar, activar/inactivar proveedores con nombre, empresa, teléfono, email y dirección.	Riesgo Bajo
Criterios de aceptación - Proveedor se crea con campos obligatorios. - Proveedor inactivo no se usa en compras nuevas. - Se puede buscar por empresa o nombre. - No se pierde historial de compras.	Reglas y datos telefono obligatorio según DB actual; activo controla disponibilidad. Entrada/salida o tablas: Proveedor.
PBI-025 - Registrar compra con detalle de productos Nivel: Historia Épica: Compras y proveedores Actor: Gerente / Almacenista	Prioridad: SHOULD Esfuerzo: L Validación adicional: Sí
Objetivo Controlar entrada de mercancía desde proveedores.	Dependencias PBI-024, PBI-006
Descripción funcional Crear compra vinculada a proveedor y empleado, agregar productos existentes por escaneo/búsqueda, definir cantidad, precio unitario y total.	Riesgo Medio
Criterios de aceptación - Se selecciona proveedor activo. - Se agregan productos al detalle. - Se calcula subtotal y total. - Compra puede quedar PENDIENTE o RECIBIDA.	Reglas y datos cantidad > 0; precio_unitario >= 0; estado PENDIENTE/RECIBIDA/CANCELADA. Entrada/salida o tablas: Compras, Detalle_Compras, Proveedor, Producto.
PBI-026 - Recibir compra y generar entradas de inventario Nivel: Historia Épica: Compras y proveedores Actor: Almacenista / Gerente	Prioridad: SHOULD Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Actualizar stock al confirmar recepción.	Dependencias PBI-025, PBI-021
Descripción funcional Al marcar compra como RECIBIDA, incrementar stock por cada detalle y crear movimientos ENTRADA con referencia a la compra.	Riesgo Alto por duplicidad de entradas
Criterios de aceptación - Compra PENDIENTE puede recibirse. - Stock se incrementa por producto. - Se crea movimiento ENTRADA. - No se puede recibir dos veces la misma compra.	Reglas y datos tipo_movimiento = ENTRADA; referencia_tipo = COMPRA. Entrada/salida o tablas: Compras.estado, Detalle_Compras, Movimiento_Inventario, Producto.stock.

PBI-027 - Operar con Cliente General y clientes registrados Nivel: Historia Épica: Clientes Actor: Cajero / Gerente	Prioridad: COULD Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Permitir ventas rápidas sin fricción y ventas asociadas a cliente cuando se requiera.	Dependencias PBI-013
Descripción funcional Usar Cliente General por defecto y permitir seleccionar/crear cliente con nombre, teléfono, dirección y email para ventas identificadas.	Riesgo Bajo
Criterios de aceptación - Venta usa Cliente General si no se selecciona cliente. - Se puede buscar cliente por nombre/teléfono. - Cliente inactivo no se asigna a nuevas ventas. - Datos mínimos se validan.	Reglas y datos La DB ya contiene Cliente General; teléfono es obligatorio en Cliente. Entrada/salida o tablas: Cliente, Ventas.id_cliente.
PBI-028 - Administrar empleados operativos Nivel: Historia Épica: Empleados Actor: Gerente	Prioridad: SHOULD Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Mantener usuarios/personas que operan el POS.	Dependencias PBI-003, PBI-034
Descripción funcional Crear y editar empleados con nombre, contacto, puesto, salario opcional, fecha de contratación y estado activo.	Riesgo Medio por datos personales
Criterios de aceptación - Empleado se crea con datos obligatorios. - Empleado inactivo no opera ventas/compras. - Se puede vincular a usuario de acceso. - Cambios quedan auditados.	Reglas y datos telefono y puesto obligatorios; salario >= 0 si se captura. Entrada/salida o tablas: Empleado, Usuario sugerida.
PBI-029 - Reporte de ventas por periodo Nivel: Historia Épica: Reportes y analítica Actor: Gerente	Prioridad: SHOULD Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Conocer desempeño comercial.	Dependencias PBI-019
Descripción funcional Mostrar ventas por día/periodo, total vendido, número de ventas, ventas canceladas, método de pago y ticket promedio.	Riesgo Bajo
Criterios de aceptación - Se filtra por fecha. - Se agrupa por día y método de pago. - Se excluye o separa venta cancelada. - Se exporta a PDF/CSV si se habilita.	Reglas y datos Reportes financieros deben diferenciar COMPLETADA y CANCELADA. Entrada/salida o tablas: Ventas, Detalle_Ventas.
PBI-030 - Reporte de inventario y movimientos Nivel: Historia Épica: Reportes y analítica Actor: Gerente / Almacenista	Prioridad: SHOULD Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Tener trazabilidad de entradas, salidas, ajustes y merma.	Dependencias PBI-021, PBI-023, PBI-026
Descripción funcional Generar reporte por producto, tipo de movimiento, empleado, referencia y fecha, con stock anterior/nuevo.	Riesgo Medio
Criterios de aceptación - Se filtra por producto y fecha. - Se visualiza tipo ENTRADA/SALIDA/AJUSTE/MERMA. - Se muestra referencia de venta/compra si aplica. - Se exporta si se habilita.	Reglas y datos Todo cambio de stock debe tener movimiento asociado. Entrada/salida o tablas: Movimiento_Inventario, Producto, Empleado.

PBI-031 - Reporte de productos más vendidos y margen Nivel: Historia Épica: Reportes y analítica Actor: Gerente	Prioridad: COULD Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Identificar productos relevantes para decisiones de compra.	Dependencias PBI-029
Descripción funcional Calcular ranking de productos vendidos, unidades, ingreso, costo estimado por precio_compra y margen bruto aproximado.	Riesgo Medio por costo histórico no guardado
Criterios de aceptación - Se ordenan productos por unidades e ingreso. - Se calcula margen aproximado. - Se filtra por periodo y categoría. - Se aclara que margen usa costo actual si no hay costo histórico.	Reglas y datos Si se requiere margen contable exacto, se debe congelar costo por partida de venta en una mejora posterior. Entrada/salida o tablas: Detalle_Ventas, Producto.precio_compra, Producto_Categoría.
PBI-032 - Bitácora de auditoría operativa Nivel: Enabler Épica: Seguridad y auditoría Actor: Sistema / Gerente	Prioridad: MUST Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Registrar acciones críticas para control interno.	Dependencias PBI-003, PBI-004
Descripción funcional Crear bitácora para inicio de sesión, creación/edición de productos, ajustes de inventario, cancelaciones de venta, recepción de compras y cambios de configuración.	Riesgo Medio
Criterios de aceptación - Cada acción crítica guarda usuario, fecha, entidad, id, acción y resumen. - La bitácora es consultable por gerente. - No puede editarse desde UI. - Se registran errores relevantes de transacción.	Reglas y datos La auditoría no debe depender de campos de notas de ventas/compras. Entrada/salida o tablas: Tabla Auditoria sugerida.
PBI-033 - Respallos y restauración de base SQLite Nivel: Enabler Épica: Seguridad y auditoría Actor: Gerente / Administrador técnico	Prioridad: SHOULD Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Reducir riesgo de pérdida de datos en operación local o servidor pequeño.	Dependencias PBI-004, PBI-032
Descripción funcional Definir mecanismo de respaldo manual y programado, descarga segura, restauración controlada y verificación de integridad.	Riesgo Alto si se omite en operación real
Criterios de aceptación - Se puede generar respaldo desde rol autorizado. - El respaldo incluye la base completa. - La restauración exige confirmación fuerte. - Se documenta ubicación y frecuencia recomendada.	Reglas y datos No restaurar mientras existan transacciones activas. Entrada/salida o tablas: Archivo SQLite completo y metadatos de respaldo.
PBI-034 - Pruebas transaccionales de venta e inventario Nivel: Enabler Épica: Calidad y pruebas Actor: QA / Dev	Prioridad: MUST Esfuerzo: L Validación adicional: No
Objetivo Garantizar consistencia de stock y ventas.	Dependencias PBI-017, PBI-020, PBI-026
Descripción funcional Crear pruebas para venta completada, cancelación, compra recibida, ajuste, merma, stock bajo y errores de concurrencia.	Riesgo Alto si se pospone
Criterios de aceptación - Las pruebas validan stock anterior/nuevo. - Se prueba venta con múltiples productos. - Se prueba bloqueo de stock negativo. - Se prueba rollback ante error intermedio.	Reglas y datos Toda operación compuesta se ejecuta en transacción. Entrada/salida o tablas: Producto, Ventas, Detalle_Ventas, Compras, Detalle_Compras, Movimiento_Inventario.

PBI-035 - Validar compatibilidad de escaneo en dispositivos objetivo Nivel: Spike Épica: Calidad y pruebas Actor: QA / Dev / PO	Prioridad: MUST Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Confirmar que la webapp puede operar con cámara en los celulares reales del negocio.	Dependencias PBI-005
Descripción funcional Ejecutar pruebas con Android/iOS, Chrome/Safari, distintos tamaños de código, condiciones de luz, enfoque y distancias.	Riesgo Alto
Criterios de aceptación - Se documentan dispositivos probados. - Se mide tasa de lectura satisfactoria. - Se define librería final o fallback. - Se identifican navegadores no soportados.	Reglas y datos No liberar MVP sin fallback manual y pruebas en al menos dispositivos objetivo. Entrada/salida o tablas: Resultados de prueba; no modifica DB.
PBI-036 - Pruebas responsive, accesibilidad y usabilidad operativa Nivel: Enabler Épica: Calidad y pruebas Actor: QA / UX	Prioridad: MUST Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Asegurar que la webapp sea operable como app móvil y plataforma web.	Dependencias PBI-002, PBI-013, PBI-010
Descripción funcional Validar navegación táctil, contraste, tamaños de toque, estados de error, lector de pantalla básico, teclado en escritorio y tiempos de tarea.	Riesgo Medio
Criterios de aceptación - Se prueba 360px, tablet y escritorio. - Botones críticos tienen área táctil suficiente. - Errores son visibles y entendibles. - Flujos venta/alta producto no requieren pasos innecesarios.	Reglas y datos La UI móvil debe priorizar una tarea por pantalla cuando el flujo sea crítico. Entrada/salida o tablas: No aplica; valida interfaz.
PBI-037 - Despliegue seguro en servidor local o nube ligera Nivel: Enabler Épica: Despliegue Actor: Administrador técnico	Prioridad: MUST Esfuerzo: L Validación adicional: Sí
Objetivo Habilitar acceso multi-dispositivo con seguridad mínima.	Dependencias PBI-001, PBI-003, PBI-033
Descripción funcional Preparar despliegue con HTTPS, variables de entorno, control de sesiones, acceso por red local o dominio, logs y procedimiento de arranque.	Riesgo Alto si se despliega sin HTTPS
Criterios de aceptación - La cámara funciona en producción bajo contexto seguro. - El servidor expone API y estática. - Se documenta instalación. - Se restringe acceso a base de datos.	Reglas y datos La cámara no debe usarse en HTTP salvo localhost; servidor debe proteger archivos de DB. Entrada/salida o tablas: Servidor, certificados, variables de entorno.
PBI-038 - Apertura y cierre de caja Nivel: Spec Épica: Caja y corte Actor: Cajero / Gerente	Prioridad: COULD Esfuerzo: L Validación adicional: Sí
Objetivo Controlar el efectivo y consolidar ventas por turno.	Dependencias PBI-017, PBI-004
Descripción funcional Agregar apertura de caja con fondo inicial, cierre por método de pago, diferencia esperada/real y aprobación por gerente si hay diferencias.	Riesgo Medio
Criterios de aceptación - Cajero abre caja antes de vender si política activa. - Cierre resume ventas por método. - Se captura efectivo contado. - Diferencias quedan registradas.	Reglas y datos MVP puede operar sin caja formal; recomendado para operación real. Entrada/salida o tablas: Tablas sugeridas Caja, Corte_Caja, Ventas.

PBI-039 - Configurar datos de tienda y parámetros comerciales Nivel: Historia Épica: Configuración Actor: Gerente		Prioridad: SHOULD Esfuerzo: M Validación adicional: Sí
Objetivo Personalizar operación sin cambios de código.		Dependencias PBI-004, PBI-018, PBI-022
Descripción funcional Permitir definir nombre de tienda, dirección, teléfono, moneda, tasa de impuesto si aplica, umbral de caducidad próxima y permisos básicos.		Riesgo Medio
Criterios de aceptación - Se guardan datos de tienda. - Ticket usa datos configurados. - Umbral de caducidad se aplica en dashboard. - Cambios quedan auditados.		Reglas y datos Configuración fiscal específica queda pendiente de validación. Entrada/salida o tablas: Configuracion_Tienda sugerida.
PBI-040 - Evaluar migración futura de SQLite a PostgreSQL Nivel: Spike Épica: Escalabilidad Actor: Arquitecto / PO		Prioridad: COULD Esfuerzo: S Validación adicional: Sí
Objetivo Decidir si SQLite es suficiente para operación real o si se requiere motor servidor.		Dependencias PBI-001
Descripción funcional Analizar concurrencia esperada, número de dispositivos, sucursales, volumen diario de ventas, respaldos y disponibilidad para decidir permanencia en SQLite o migración.		Riesgo Medio
Criterios de aceptación - Se documentan criterios de decisión. - Se define umbral de migración. - Se identifican cambios mínimos de repositorio/persistencia. - No bloquea el MVP si el alcance es una tienda local.		Reglas y datos SQLite recomendado para MVP/local; PostgreSQL recomendado para multi-sucursal o alta concurrencia. Entrada/salida o tablas: Métricas operativas estimadas.

11. Requisitos no funcionales consolidados

Categoría	Requisito no funcional
Seguridad	Autenticación por usuario; roles; bloqueo de acciones críticas; protección de base de datos; sesiones seguras; HTTPS obligatorio para cámara en producción.
Rendimiento	Búsqueda por código de barras en tiempo perceptible menor a 1 segundo en catálogo local/servidor; paginación en tablas; consultas indexadas por codigo_barras, fechas y estados.
Disponibilidad	Operación local o en servidor con respaldo; procedimiento de reinicio; manejo de errores cuando API no responda.
Auditoría	Trazabilidad de ventas, cancelaciones, ajustes, compras, recepción, login y cambios de configuración.
Privacidad	Minimizar datos de clientes; proteger datos de empleados; no almacenar video de cámara.
Accesibilidad	Contraste suficiente, tamaños táctiles adecuados, feedback textual además de color, navegación por teclado en escritorio.
Compatibilidad	Diseño responsive desde 360px; pruebas en Android/iOS y escritorio; fallback manual de código.
Mantenibilidad	Separación de módulos: auth, productos, ventas, inventario, compras, reportes, configuración; migraciones versionadas.
Integridad	Operaciones de venta, compra, cancelación y ajuste deben ejecutarse dentro de transacciones.
Escalabilidad	Capa de repositorio para migrar de SQLite a PostgreSQL si crece la operación.

12. Dependencias, riesgos y bloqueadores

Tipo	Elemento	Impacto	Mitigación sugerida
Dependencia técnica	Permiso de cámara y contexto seguro	Sin HTTPS o permisos, no hay escaneo por cámara.	Despliegue HTTPS y fallback manual.
Riesgo funcional	Stock negativo por concurrencia	Ventas simultáneas podrían dejar inventario inconsistente.	Transacciones en servidor y validación de stock antes de commit.
Riesgo de negocio	Reglas fiscales no definidas	Ticket puede no cumplir obligaciones fiscales.	Separar comprobante operativo de CFDI; validar fiscalidad antes de alcance fiscal.
Riesgo de UX	Pantalla móvil saturada	Cajero tarda más o comete errores.	Flujo mobile-first y pruebas de tarea.
Riesgo de datos	Costo histórico no guardado en venta	Margen reportado puede ser aproximado.	Agregar costo_unitario_venta si se requiere margen contable.
Bloqueador	Hardware/navegadores objetivo no definidos	No se puede garantizar escaneo real.	Spike de compatibilidad temprana.
Dependencia operativa	Política de cancelaciones y descuentos	Permisos y auditoría pueden ser insuficientes.	Definir umbrales y roles con stakeholders.

13. Huecos de definición

- ¿La tienda requiere facturación CFDI o solo ticket operativo?
- ¿Cuántos dispositivos/cajeros usarán el sistema simultáneamente?
- ¿Se operará en red local, servidor en nube o equipo único?
- ¿Habrá apertura/cierre de caja obligatorio desde MVP?
- ¿Qué impresora o formato de ticket se requiere?
- ¿Se permitirá vender con stock insuficiente bajo autorización o se bloqueará siempre?
- ¿Qué formato de códigos se usará principalmente: EAN-13, UPC, Code 128 u otros?
- ¿Se requiere operación offline con sincronización posterior?
- ¿Qué datos de clientes son realmente necesarios para minimizar captura de información?
- ¿Qué reglas de descuento y permisos aplican por rol?

14. Recomendaciones de refinamiento

- Validar primero el flujo crítico: escanear producto existente -> agregar al carrito -> cobrar -> descontar stock -> generar movimiento -> emitir ticket.
- Prototipar la pantalla móvil de venta antes de diseñar reportes, porque concentra el mayor riesgo de usabilidad.
- Ejecutar el Spike de compatibilidad de escaneo antes del sprint de implementación definitiva.
- Agregar tablas Usuario, Rol, Auditoria, Configuracion_Tienda y Caja/Corte solo mediante migraciones versionadas.
- Definir una Definition of Done que exija transacciones probadas en venta, compra, cancelación y ajuste.
- Separar PBIs de valor visible al usuario de enablers técnicos para evitar que seguridad, backups y pruebas queden invisibles.
- Mantener SQLite durante MVP si se trata de una tienda local; preparar capa de persistencia para migración si aparece multi-sucursal o alta concurrencia.
- No iniciar facturación fiscal hasta cerrar requisitos legales, PAC, campos fiscales, certificados y flujos de cancelación fiscal.

15. Definition of Ready y Definition of Done sugeridas

Definition of Ready para PBIs de negocio

- Actor, objetivo y flujo principal identificados.
- Datos de entrada/salida y tablas involucradas identificadas.
- Reglas de negocio mínimas explícitas.
- Criterios de aceptación verificables.
- Dependencias técnicas y permisos definidos.
- Mockup o referencia de UI disponible para flujos de alta interacción.

Definition of Done para el producto

- Funcionalidad implementada en móvil y escritorio sin rupturas visuales.
- Validaciones de servidor implementadas.
- Transacciones y rollback probados.
- Auditoría registrada en acciones críticas.
- Pruebas manuales de escaneo en dispositivos objetivo.
- Sin errores bloqueantes en venta, inventario, compra o cancelación.
- Documentación mínima de instalación, respaldo y operación actualizada.

16. Referencias metodológicas y técnicas usadas para criterio

- Scrum Guide 2020: Product Backlog como lista emergente y ordenada, con Product Goal como compromiso asociado.
- SBOK Guide: uso de backlog priorizado, gestión de valor, riesgos y refinamiento incremental.
- MDN Web Docs: BarcodeDetector como API experimental y necesidad de revisar compatibilidad para producción.
- ZXing JS/browser: librería de referencia para escaneo multi-formato desde navegador con cámara.